

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

COMITÉ DE ARQUITECTURA

CONSEJO ACADÉMICO DEL
ÁREA DE LAS HUMANIDADES
Y DE LAS ARTES

FES ACATLÁN



HUMANIDADES
Y ARTES





EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ENERO 2025



ÍNDICE

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. UNA VISIÓN GENERACIONAL:
LA ESCUELA TRADICIONAL, LA ESCUELA TRANSICIONAL, LA NUEVA ESCUELA.

1 ————— MTRA. MA DE LOS ÁNGELES E. PUENTE GARCÍA.
MTRA. ELIZABETH M. CORDERO GUTIÉRREZ.

EL IMPACTO DE LA IA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA. VISIÓN DE LOS ARQUITECTOS DE LA ESCUELA DE TRANSICIÓN.

5 ————— MTRO. MIGUEL JARAMILLO DOMÍNGUEZ
MTRA. INÉS OTMARA CRUZ DESCHAMPS

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. (LA NUEVA ESCUELA)

11 ————— SALVADOR JIMÉNEZ OROZCO
CARLA ADRIANA CONTRERAS LARA

16 ————— CONCLUSIONES

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. UNA VISIÓN GENERACIONAL: LA ESCUELA TRADICIONAL, LA ESCUELA TRANSICIONAL, LA NUEVA ESCUELA.

MTRA. MA DE LOS ÁNGELES E. PUENTE GARCÍA.
MTRA. ELIZABETH M. CORDERO GUTIÉRREZ

INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos han transformado la vida actual, en el ámbito virtual y las comunicaciones en general, la incorporación de la Inteligencia Artificial ha provocado un cambio radical en el manejo de la información, comunicación y la educación.

Osuna-Acedo (2024) menciona sobre la aparición del modelo TRIC, que comprende la integración de tres componentes: **la tecnología, sus relaciones e interacciones y su contexto** cultural, político, social y económico, y la incorporación de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el entorno educativo.

En la educación superior ChatGPT (Transformador preentrenado generativo de chat) se deben establecer políticas, reglamentos y normas para prevenir el plagio enfatizando la ética y valores de los estudiantes en el desarrollo de sus actividades académicas.

Con la inserción en la enseñanza de la Arquitectura de la Inteligencia Artificial, es importante valorar que esta enseñanza está dividida en etapas de formación, la etapa básica significa la introducción de los conceptos de la disciplina: valores del diseño, principios ordenadores y propiedades de la forma, desarrollando habilidades psico-motrices. En las etapas de Profundización, Pre-especialización y terminal, después de adquiridas las habilidades básicas se incorporarán todas las herramientas virtuales y plataformas de comunicación, gráficas y de IAG.

Nos preguntamos que hacer sobre los problemas que generan estos cambios tecnológicos, cómo afectan al aprendizaje significativo en la utilización de diversos softwares: a) el análisis de un gran número de datos b) el uso de patrones del espacio arquitectónico y de las características geográficas (SIGS) donde se ubican los elementos a realizar, c) la simulación y el modelado como el CAD, 3D; todos ellos aspectos que ayudan al estudiante a crear y recrear el espacio para poder evaluar distintas alternativas. Las plataformas nos permiten también el trabajo conjunto, compartiendo el conocimiento y experiencias de personas de varias disciplinas. Sin embargo, todas ellas son herramientas, en la enseñanza de la arquitectura, debemos considerar y no perder de vista la importancia del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico del alumno.

OBJETIVO

Analizar la visión de los docentes de entre 60-70 años respecto al impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la Arquitectura

El vertiginoso progreso de la Inteligencia artificial (IA) impacta el desarrollo de la sociedad actual, influye en la economía, el mercado laboral, las políticas sociales, la salud, la cultura, y la educación. Este documento pretende expresar el enfoque que los profesores de la Escuela tradicional tenemos sobre la compleja relación entre la Inteligencia artificial (IA) y la enseñanza de la Arquitectura.

La educación marca el destino de las personas, moldea la vida de la edad adulta, define el modo de insertarnos en el medio económico, social y cultural. Señala la Organización para la cooperación y desarrollo económicos (OCDE), que “mayor nivel de educación significa que se tendrán ingresos más altos, una mejor salud y una vida más larga”. Los actores fundamentales del proceso educativo son las Instituciones educativas, los Planes y Programas de estudio, los docentes y los estudiantes. Actualmente la IA se inserta en el proceso con una fuerza que obliga a reflexionar sobre como garantizar que su presencia este siempre supeditada al bienestar del ser humano.

Señala García (2024, p.3) que “hablar de educación en tiempos de IA implica reflexionar sobre el papel de la educación para preparar a las personas para un mundo en constante cambio en el que esta tecnología estará presente en todos los aspectos de la vida: el trabajo, los estudios, el ocio, las relaciones personales, etc.”

En el Consenso de Beijín sobre la inteligencia artificial y la educación realizado en el año 2019 se reconoció la rapidez del desarrollo de la IA, así como su impacto en la sociedad, la economía el mercado laboral y por supuesto en la educación. Coinciden con nuestra visión generacional los siguientes postulados del citado consenso:

1. **El uso de la IA debe de tener un enfoque Humanista, que garantice dotar a las personas de las competencias para una colaboración eficaz entre el ser humano y la máquina, el aprendizaje y el trabajo.**
2. **El desarrollo de la IA debe estar controlado por el ser humano y centrado en las personas, su impacto debe ser evaluado a lo largo de cadenas de valor.**
3. **La planificación de la IA debe generar estrategias coherentes que propicien en el estudiante el aprendizaje permanente y el pensamiento crítico.**

El impacto en las estrategias docentes para fomentar el pensamiento crítico

EL USO DE LA IA DEBE DE TENER UN ENFOQUE HUMANISTA: EL IMPACTO EN LOS PLANES DE ESTUDIO

La enseñanza de la arquitectura debe dotar a los estudiantes de todas las competencias propias de la disciplina, estas se agrupan en campos de conocimiento, el estudiante debe dominar los campos de: conceptualización espacial, tecnológico, teoría e historia y económico, en la actualidad adicionalmente, el estudiante, en cada campo de conocimiento, debe conocer y dominar el uso de la IA y la tecnología.

En el caso de las instituciones universitarias estas competencias deben de estar plasmadas en los Planes y programas de estudio. Aunque existe una larga trayectoria en el desarrollo y diseño de los Planes de estudio de la licenciatura en arquitectura, en las actualizaciones de estos planes, además de los avances en los contenidos propios de la disciplina, se deben integrar en todos los campos de conocimiento el uso de la IA y las tecnologías que generen nuevos modelos de enseñanza y mejores entornos para el aprendizaje.

Señala la UNESCO 2019 que es necesario: “revisar y ajustar los planes de estudios para promover la integración profunda de la inteligencia artificial y transformar las metodologías del aprendizaje.” No perdamos de vista en la enseñanza de la Arquitectura que la IA es una herramienta, lo fundamental son las *metodologías que promuevan el uso* de la IA, para el *logro del aprendizaje significativo*, el desarrollo de competencias y aptitudes que requiere el estudiante para la vida y el trabajo.

La transformación constante de las necesidades sociales y el mercado laboral exige que los Planes de Estudio integren las competencias que el estudiante requiere relacionadas con el uso de la IA, priorizando el desarrollo del ser y los aspectos éticos y humanísticos propios de la arquitectura. Es esencial que en los procesos de actualización de los Planes de estudio se valore y se acote la presencia de la IA en los diferentes campos de conocimiento y en las etapas de formación que constituyen el plan de Estudios. García 2024 citando a Llorens declara respecto al uso de la IA: “Tan peligroso es abrazarla ingenuamente como rechazarla sin más”

Según la visión de los profesores de la escuela tradicional, la IA debe ser utilizada sin atrofiar el desarrollo del pensamiento autónomo del estudiante. Tomando en cuenta las experiencias vividas en el campo de la conceptualización espacial en la etapa básica de formación del estudiante de arquitectura, es recomendable que su uso de la IA se limite hasta que el estudiante sea capaz de expresar sus ideas con el dominio de la escala y la proporción. Por lo que se recomienda en este campo de conocimiento, que al menos en los dos primeros semestres el estudiante no utilice la IA en la solución de la problemática arquitectónica que se le presente como actividad académica de aplicación del conocimiento.

En las Facultades de la UNAM, estudiantes y profesores están utilizando la IA, por lo que es importante que la propia institución, en trabajo colegiado, fije en los Planes y programas de Estudio los lineamientos de su uso, privilegiando la formación del pensamiento crítico en el estudiante y con la visión de que la IA es una herramienta para lograrlo, no el fin fundamental en la formación del Arquitecto.

EL DESARROLLO DE LA IA CENTRADO EN LAS PERSONAS. EL IMPACTO EN LA RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE

La educación es la actividad que ha fundamentado el progreso de la sociedad, históricamente la evolución de la humanidad se ha definido por la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la IA ha impactado fuertemente la educación revolucionándola a nuevos esquemas de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, como señala Almazán 2024: “La educación no solo se trata de adquirir información, sino de desarrollar habilidades críticas, pensamiento creativo, resolución de problemas y ciudadanía informada...” En el fomento de las habilidades críticas y pensamiento creativo, el profesor debe guiar al estudiante para garantizar que la tecnología y la IA, sean las herramientas para el logro del aprendizaje significativo.

La tecnología y la IA son herramientas poderosas que no substituyen la pedagogía de calidad, señala Almazán 2024 que la importancia de los profesores en el proceso educativo es fundamental, ya que son los que planean y orientan las actividades para lograr el aprendizaje del estudiante, definido en los Planes y Programas de Estudio, motivando al estudiante y dándole sentido de pertenencia a una comunidad disciplinar.

En el uso de la tecnología el Profesor debe ser un líder que promueva entre los estudiantes la honestidad académica, la responsabilidad, el pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad

Según Jiménez 2023.” El uso excesivo de la IA podría limitar la originalidad en los diseños arquitectónicos haciéndolos estandarizados, frente a lo cual es importante la preservación de la creatividad humana” En los primeros semestres de enseñanza de la Arquitectura el uso de las tecnologías y la IA se deben de limitar planteando a los estudiantes la solución de problemas mediante el uso de sistemas tradicionales de expresión, las actividades de aprendizaje deben enfocarse en el desarrollo de las habilidades manuales y una vez dominadas introducir las tecnologías avanzadas.

Las Planeaciones didácticas del profesor contemplara la formación integral del estudiante promoviendo el uso de la IA en los aspectos técnicos y preservando el desarrollo del proceso de diseño en el estudiante, persiguiendo la creatividad en el diseño de la solución de la forma arquitectónica.

García 2024 propone que en el proceso de enseñanza las relaciones profesor -estudiante tengan: “un enfoque que construya relaciones de confianza con el estudiantado, con un diseño pedagógico centrado en las personas, donde la evaluación forme parte del mismo proceso de aprendizaje...”

LA PLANIFICACIÓN DE LA IA PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO. EL IMPACTO EN LAS ESTRATEGIAS DOCENTES PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

La interacción del profesor y el estudiante es definitiva en el aprendizaje, el profesor en base a su experiencia en la disciplina debe utilizar la tecnología y la IA para diseñar entornos de aprendizaje que actualicen la forma de enseñar y aprender, fomentando el pensamiento crítico y autónomo en el estudiante

En la enseñanza de la arquitectura la IA puede ser una herramienta que produzca simulaciones y entornos virtuales que promuevan en el estudiante el aprendizaje basado en la solución de problemas arquitectónicos, en donde el alumno aplique los conceptos aprendidos.

El profesor con base en los contenidos de las unidades temáticas diseña los ambientes de aprendizaje para motivar la percepción y asimilación de los conceptos que se plantean

Señala Sanglier 2024 que el uso planeado de la IA “...es capaz de crear experiencias de aprendizaje únicas y personalizadas que maximizan la retención de conocimientos y la participación del estudiante”. Es vital que el profesor tenga una capacitación constante para el uso de la IA ya que así podría planear sus propósitos de enseñanza acordes a las temáticas a abordar con los estudiantes, buscando promover el pensamiento autónomo y crítico. La IA no garantiza el aprendizaje del estudiante, esto depende en gran medida de las estrategias que el docente elija para el logro del aprendizaje estudiantil.

El diseño de cada una de estas estrategias puede estar auxiliada por el uso de la IA, pero se debe privilegiar, en relación con el aprendizaje del estudiante, el objetivo de la temática, como se abordada, cuáles son las actividades que el estudiante debe realizar para reafirmar el conocimiento adquirido, la evaluación de estas actividades y la retroalimentación oportuna de los resultados.

REFERENCIAS

Almazán, O. Coordinador. Capítulo 15 Jiménez, M. 2024. Inteligencia artificial generativa y su impacto en la educación superior. Universidad de Málaga. Editorial Dykinson. España

Almazán, O. Coordinador. Prólogo Osuna-Acedo. 2024. IA e IAG dentro de la sinfonía de la sociedad posdigital. Universidad de Málaga. Editorial Dykinson. España

Almazán, O. Coordinador. Capítulo 5 Sanglier, G. 2024. Innovación en la formación: la revolución de la arquitectura 2.0 y la inteligencia artificial generativa (IAG). Universidad San Pablo. Editorial Dykinson. España

García-Peñalvo, F. et al. 2024. La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 27, núm. 1. Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331475280001>

Jiménez R., Martín R. 2023. Inteligencia artificial y el futuro de la disciplina de la

Arquitectura. ARTE OFICIO. ISSN 0717-5590. Escuela de Arquitectura • Universidad de Santiago de Chile

OCDE. 2007. Diez pasos hacia la equidad en la educación. Disponible en: www.oecd.org/dataoecd/19/6/40043349.pdf

UNESCO. 2019. Consenso de Beijín sobre la inteligencia artificial y la educación. República popular China

EL IMPACTO DE LA IA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. VISIÓN DE LOS ARQUITECTOS DE LA ESCUELA DE TRANSICIÓN

MTRO. MIGUEL JARAMILLO DOMÍNGUEZ
MTRA. INÉS OTMARA CRUZ DESCHAMPS

INTRODUCCIÓN

Cada etapa histórica tiene características que la define. Estas peculiaridades principalmente se refieren a las modificaciones del pensamiento humano acentuadas por los sistemas políticos-sociales y los cambios en los ámbitos tecnológico y científico. En relación con este punto entendemos los descubrimientos científicos como un avance, es decir, un paso más que la humanidad ha dado para llevar una vida mejor, sin embargo, los cambios propios de cada época, en su mayoría y al principio no han sido bien recibidos, simplemente por que su implementación lleva a romper los esquemas previamente establecidos.

Así en el contexto del siglo XXI, transcurrida una cuarta parte de este, el tema de la IA y las nuevas tecnologías tanto para el quehacer del arquitecto como en el ejercicio de la práctica docente es un punto que genera diversas posturas.

Por un lado, están los defensores de la escuela clásica, situados entre las décadas de 1960 y 1970, siendo aquellos arquitectos que, durante el proceso de formación universitaria, desarrollaron habilidades cognitivas, motrices, manuales y las necesarias para la práctica arquitectónica de modo tradicional, mediante dibujo a mano, el modelado en escala y la construcción de maquetas físicas. etc. Debido a esta formación, los arquitectos docentes argumentan que el uso de las nuevas tecnologías y la IA tienen un impacto negativo en la enseñanza de

la arquitectura, ya que, -según ellos- el desarrollo de las habilidades antes mencionadas queda mermado

Así mismo, la perspectiva de los arquitectos de mediana edad (40-55 años), por su generación y circunstancias quedan situados entre dos etapas: la clásica y la nueva escuela, pertenecen a la “transición”. Se trata de profesionistas preparados por arquitectos de tradición clásica y que, con la llegada de las computadoras personales y el software de diseño asistido por computadora (CAD) comenzaron a transformar la forma en que los arquitectos diseñaban y enseñaban.

Además, para su práctica profesional requirieron aprender desde el lenguaje propio de la computación (símbolos, palabras clave y algoritmos para dar las instrucciones a las máquinas), hasta aplicar los recursos tecnológicos para estar a la vanguardia en la vida profesional y, en su práctica docente han tenido que formar a las nuevas generaciones, muy propensas a la utilización de nuevas tecnologías, por encima de los recursos y habilidades “manuales”.

Ahora bien, la óptica de los arquitectos de generaciones posteriores es completamente opuesta a la de los arquitectos tradicionales, ya que ellos priorizan el uso de las nuevas tecnologías y la IA por encima del desarrollo de habilidades básicas.

Desde el año 2000 la IA tuvo sus inicios en la arquitectura, optimizando procesos de diseño y análisis estructural, por su parte, las herramientas de modelado de información de construcción (BIM

Building Information Modeling) empezaron a ganar popularidad. Diez años después, otra tecnología: la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) se integraron en la enseñanza de la arquitectura, permitiendo a los estudiantes explorar diseños en un entorno inmersivo.

A partir del año 2020 la IA y el Big Data se convirtieron en herramientas esenciales para el análisis de patrones y la toma de decisiones en el diseño arquitectónico. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de la educación a distancia y el uso de tecnologías digitales en la enseñanza.

PERSPECTIVA DE LOS ARQUITECTOS DE MEDIANA EDAD

Las nuevas herramientas tecnológicas y evolución de la IA en arquitectura ha transformado significativamente tanto la práctica profesional como la educación en este campo, proporcionando nuevas herramientas y metodologías que han ampliado las capacidades de los arquitectos y mejorado los resultados de diseño, sin embargo, esta óptica, aunque se muestra a favor de la utilización de las nuevas tecnologías y la IA por lo que ofrecen, sostiene que es necesario que el arquitecto cuente con las habilidades básicas para la práctica profesional.

El arquitecto de la etapa de transición tiene claro que la formación del futuro arquitecto debe comenzar con la adquisición y desarrollo de las habilidades básicas de manera manual como lo son el dibujo, el modelado, realización de maquetas, para que razone conceptos aplicables a la vida laboral como la proporción, escala, percepción, ordenamiento, ritmo, movimiento etc. y, al adquirirlos le permitan reforzar tanto sus habilidades cognitivas, es decir, las capacidades mentales que le permitan procesar información, construir conocimiento y realizar tareas, así como también fortalecer las habilidades blandas propias del arquitecto como son: el pensamiento crítico, análisis y síntesis, la resolución de problemas, la colaboración, la comunicación efectiva, la empatía, la adaptabilidad y la actitud positiva y resiliente.

Sin embargo, una vez que el alumno ha adquirido

todas las habilidades, debe aprender lo que las nuevas herramientas tecnológicas y la IA ofrecen y aplicarlas según el campo de conocimiento requerido. La mayoría de ellas favorecen a la representación arquitectónica, para optimizar el dibujo de planos y detalles constructivos, agilizar el proceso que significa dibujar cada una de las perspectivas que contiene un proyecto, elaboración de maquetas y detalles etc. sin embargo, también existen herramientas muy sofisticadas aplicables a los campos del urbanismo, la construcción, el económico, el histórico entre otros.

IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ARQUITECTURA

La inteligencia artificial (IA) en arquitectura se refiere al uso de tecnologías avanzadas que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el análisis de datos, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la generación de diseños arquitectónicos. La IA en arquitectura comprende una variedad de aplicaciones, desde algoritmos de diseño generativo hasta herramientas de modelado predictivo y análisis de eficiencia energética.

La evolución de la IA en arquitectura ha transformado significativamente tanto la práctica profesional como la educación en este campo, proporcionando nuevas herramientas y metodologías que han ampliado las capacidades de los arquitectos y mejorado los resultados de diseño. Las principales herramientas y tecnologías IA en arquitectura son:

CAD es una de las principales y primeras herramientas utilizadas no solo en la arquitectura sino también en ingeniería, diseño de productos y otras disciplinas que requieren diseño técnico. Esta herramienta ha sido empleada en la representación arquitectónica, en particular para el dibujo de planos.

D5 Render: Es aplicable a la representación arquitectónica, esta herramienta utiliza IA para crear renderizaciones, es decir, el proceso de generar una imagen fotorrealista, o no, a partir de un modelo 2d o 3d de alta

calidad, acelerando significativamente el proceso de visualización.

Arko.ai: También es útil a la representación arquitectónica, permite la visualización del proyecto mediante servicios de renderizado impulsados por IA y con ello, los arquitectos obtienen imágenes detalladas y realistas de sus diseños.

Sloyd.AI: Este software facilita la realización de maquetas precisas y detalladas ya que transforma ideas 2D en modelos 3D detallados, de este modo resulta una herramienta aplicable a la representación arquitectónica y la realización de maquetas.

Luma.AI: Es una herramienta de inteligencia artificial que permite la creación imágenes 3D, videos. Utiliza IA para generar múltiples opciones de diseño a partir de parámetros específicos, como el tamaño del terreno y las preferencias del cliente.

Veras: Esta herramienta permite a los arquitectos describir una idea en palabras y verla cobrar vida como una imagen, mejorando la comunicación y la visualización de conceptos.

Kaedim: Transforma bocetos o planos 2D en modelos 3D precisos, facilitando la creación de maquetas y prototipos.

Modelado de Información de Construcción (BIM): Herramientas como Revit y ArchiCAD utilizan IA para integrar datos de diseño, construcción y mantenimiento en un solo modelo digital, mejorando la eficiencia y la precisión en el proceso de construcción.

Análisis de Sitio: Herramientas de IA analizan datos del entorno, como la topografía, la orientación solar y los patrones de viento, para optimizar el diseño en función del contexto.

Planificación Urbana: La IA ayuda a los urbanistas a simular el impacto de diferentes escenarios de desarrollo urbano y a tomar decisiones más informadas sobre el uso del suelo y la infraestructura.

Big Data y Análisis Predictivo: Es una herramienta que utilizan grandes volúmenes de datos para analizar patrones y predecir tendencias, ayudando a los arquitectos a tomar decisiones basadas en datos y mejorar la sostenibilidad y eficiencia de sus diseños.

Estas herramientas y tecnologías están transformando la forma en que los arquitectos diseñan, enseñan y construyen, permitiendo la creación de estructuras más innovadoras, eficientes y sostenibles.

El aprendizaje de las herramientas tecnológicas y la utilización de la IA, hoy en día conforman las habilidades duras, es decir, aquellas capacidades técnicas y los softwares necesarios para el quehacer arquitectónico. Hoy en día, son parte importante en la formación del futuro arquitecto.

Así las habilidades blandas junto con las denominadas duras, deben estar presentes desde la formación del futuro arquitecto y hasta su conclusión, así, el resultado será un profesional competente, solucionador de los problemas y retos que el mundo le presente.

Por lo tanto, la visión del arquitecto de transición en su mayoría resulta equilibrada y neutral. Si bien, tiene muy claro lo importante que es para la práctica profesional adquirir y desarrollar habilidades de manera tradicionales (blandas), también tiene muy claro que es necesario complementar su formación profesional mediante los recursos que las nuevas tecnologías y la IA ofrecen, además estar en constante actualización.

CAMBIOS EN LA FORMACIÓN DE ARQUITECTOS DE MEDIANA EDAD

La formación del arquitecto de la transición fue tradicional, sin embargo, al enfrentarse a todos aquellos cambios que la práctica arquitectónica de vanguardia precisaba, tuvo que aprender de forma gradual las herramientas y tecnologías que pudiera aplicar en su vida profesional y sobre todo aceptar el cambio, no resistirse a él. Pasar de una formación tradicional hacia las tecnologías digitales y la IA.

FORMACIÓN TRADICIONAL

Dibujo a Mano y Maquetas Físicas: Durante los primeros años de la formación, muchos arquitectos de mediana edad aprendieron técnicas tradicionales como el dibujo a mano alzada y la construcción de maquetas físicas. Estas habilidades eran fundamentales para la conceptualización y presentación de ideas.

Métodos de Enseñanza Convencionales: Las clases y talleres se enfocaban en la transmisión de conocimientos de manera presencial, con un énfasis en la teoría y el análisis crítico de la arquitectura clásica y moderna.

TRANSICIÓN A TECNOLOGÍAS DIGITALES

Adopción del CAD (Diseño Asistido por Computadora): Con el avance de la tecnología en las décadas de 1980 y 1990, los arquitectos comenzaron a utilizar software de CAD. Esto permitió una mayor precisión en los diseños y la capacidad de realizar modificaciones rápidamente.

Integración de BIM (Modelado de Información de Construcción): En los años 2000, la introducción de herramientas BIM revolucionó la práctica arquitectónica. BIM permitió una gestión más eficiente de proyectos, integrando datos de diseño, construcción y mantenimiento en un solo modelo digital.

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DE LA IA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

Automatización y Análisis de Datos: La IA ha permitido automatizar tareas repetitivas y analizar grandes volúmenes de datos para optimizar el diseño y la eficiencia energética de los edificios. Esto ha requerido que los arquitectos actualicen sus habilidades y aprendan a utilizar estas nuevas herramientas.

Realidad Aumentada y Virtual: La realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) han transformado la manera en que los arquitectos presentan y visualizan sus diseños. Estas tecnologías

permiten experiencias inmersivas que mejoran la comunicación con los clientes y la evaluación de proyectos.

Mejora en la Eficiencia y Creatividad: Las nuevas tecnologías han permitido a los arquitectos trabajar de manera más eficiente y explorar nuevas formas de diseño. Herramientas como el diseño generativo impulsado por IA han abierto posibilidades creativas que antes eran impensables.

Actualización Profesional Continua: La necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías ha impulsado a muchos arquitectos a participar en cursos de actualización y formación continua, lo que ha enriquecido su práctica profesional.

VENTAJAS DE LA IA EN ARQUITECTURA MEJORA DEL DISEÑO

Diseño Generativo: La IA permite a los arquitectos crear múltiples opciones de diseño basadas en parámetros específicos. Por ejemplo, Autodesk's Generative Design utiliza algoritmos de IA para generar diseños optimizados que cumplen con los requisitos del proyecto y las restricciones del entorno. Esto ayuda a explorar más alternativas y seleccionar la más adecuada.

EFICIENCIA EN EL PROCESO DE TRABAJO

Automatización de Tareas Repetitivas: Herramientas como BIM (Building Information Modeling) integran la IA para automatizar tareas repetitivas y administrativas, como la creación de planos y la gestión de documentación. Esto permite a los arquitectos dedicar más tiempo a tareas creativas y estratégicas.

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Análisis Predictivo: La IA puede analizar grandes volúmenes de datos para predecir el comportamiento energético de un edificio. Herramientas como Insight 360 permiten realizar simulaciones de eficiencia energética, optimizando el diseño para reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad.

VISUALIZACIÓN Y REALIDAD AUMENTADA

Realidad Virtual (VR) y Aumentada (AR): Estas tecnologías, impulsadas por IA, permiten a los arquitectos y clientes visualizar proyectos en 3D antes de su construcción. Herramientas como Enscape y Twinmotion integran VR y AR para ofrecer una experiencia inmersiva, facilitando la comunicación y toma de decisiones.

ANÁLISIS DEL SITIO Y CONTEXTO

Evaluación del Entorno: La IA puede analizar datos geoespaciales y ambientales para evaluar el contexto del sitio. Esto incluye factores como la topografía, la orientación solar y los patrones de viento, ayudando a diseñar edificios más adecuados al entorno.

Estas ventajas muestran cómo la IA está transformando la arquitectura, no solo mejorando la eficiencia y precisión, sino también abriendo nuevas posibilidades creativas y sostenibles para el futuro del diseño.

DEBILIDADES DEL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA IA: DESAFÍOS DE LA ADAPTACIÓN

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza de la arquitectura ofrece numerosas ventajas, pero también enfrenta desafíos y limitaciones que van desde la curva de aprendizaje, el costo y la accesibilidad hasta la dependencia tecnológica y el mal uso ético que se le pueda dar a estas herramientas atentando contra la seguridad y privacidad.

Complejidad Tecnológica: Los educadores y estudiantes pueden encontrar difícil adaptarse a las nuevas tecnologías y herramientas de IA. La falta de formación específica puede resultar en una adopción lenta y en el uso subóptimo de estas herramientas.

Deshumanización del Diseño: Existe una preocupación de que la excesiva dependencia de la IA pueda deshumanizar el proceso de diseño, reduciendo la intervención humana y la

personalización. Algunos arquitectos sienten que la creatividad y el toque personal pueden verse comprometidos cuando se depende demasiado de algoritmos y automatización.

Inversión Inicial: La implementación de tecnologías avanzadas de IA puede ser costosa. Las instituciones educativas deben invertir en hardware, software y formación, lo que puede ser una barrera significativa, especialmente para instituciones con recursos limitados.

Desigualdad de Acceso: No todas las instituciones y estudiantes tienen el mismo acceso a estas tecnologías, lo que puede aumentar la brecha digital y generar desigualdades en la calidad de la educación.

Reducción de Habilidades Tradicionales: El uso excesivo de herramientas de IA puede llevar a una disminución en las habilidades tradicionales de los arquitectos, como el dibujo a mano y la capacidad de conceptualización sin el uso de tecnología.

Fallos y Errores: Las tecnologías de IA no están exentas de errores. La dependencia excesiva de estas herramientas puede resultar en problemas si hay fallos técnicos o errores en los algoritmos.

Falta de Personalización: Las soluciones de IA pueden no adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de cada proyecto o institución, lo que limita su efectividad.

Protección de Datos: La integración de IA implica la recolección y el análisis de grandes volúmenes de datos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información de los estudiantes y profesionales.

Uso Ético: La aplicación de IA debe ser ética y responsable, garantizando que no se utilicen datos de manera indebida o que los algoritmos no perpetúen sesgos existentes.

RESISTENCIA AL CAMBIO

Algunos profesionales han mostrado resistencia a abandonar métodos tradicionales con los que se sienten más cómodos. Esta resistencia puede estar motivada por la falta de confianza en las

nuevas tecnologías o por la preferencia por técnicas comprobadas. Esta resistencia por parte de profesores y administradores puede ser un obstáculo significativo. Las instituciones educativas a menudo tienen estructuras y metodologías establecidas, lo que puede dificultar la adopción de nuevas tecnologías, es decir, Inercia Institucional.

CONCLUSIÓN

La transición de los métodos tradicionales hasta tecnologías avanzadas ha sido un proceso desafiante pero enriquecedor para los arquitectos de mediana edad, es decir, de la etapa de transición. Han tenido que adaptarse a un entorno en constante cambio, aprender nuevas habilidades y enfrentar obstáculos, pero también han encontrado oportunidades para mejorar su eficiencia y creatividad.

Las nuevas tecnologías pueden hacer que la arquitectura sea más accesible, permitiendo a personas con diferentes niveles de habilidad y experiencia participar en el proceso de diseño. Esto puede democratizar la profesión y abrir nuevas oportunidades para la colaboración y la innovación.

La integración de la IA y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la arquitectura requiere un enfoque proactivo y colaborativo tanto de educadores como de estudiantes. Con la formación continua, la experimentación y el acceso a recursos adecuados, es posible aprovechar al máximo estas herramientas para mejorar la educación y la práctica profesional en arquitectura.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Merelo, J. C., & Cepeda Morante, L. J. (2024). El impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje. ResearchGate. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2061>

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (2019). Informe Resumen: El impacto de la Inteligencia Artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la educación. EUR 29442 EN, Publications Office of the European Union. <https://intef.es/wpcontent/>

[uploads/2020/02/2019_11_Inteligencia-Artificial_JRC_INTEF.pdf](#)

Kim, K. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura en 2024 (y más allá). ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/1010103/elimpacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-arquitectura-en-2024-y-mas-alla>

Valencia, N. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura en 2024 (y más allá). ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/1010103/elimpacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-arquitectura-en-2024-y-mas-alla>

Apperti, L. (2025). El uso de la inteligencia artificial. Milenio Diario, S.A. de C.V. <https://www.milenio.com/opinion/luis-apperti/mundo-industrial/el-uso-de-lainteligencia-artificial>

México Emprende. (2025). El impacto de la IA en nuestro futuro cercano y sus desafíos. <https://www.mexicoemprende.org.mx/el-impacto-de-la-ia-en-nuestrofuturo-cercano-y-sus-desafios/>

El Siglo de Torreón. (2024). El impacto ambiental de la inteligencia artificial. <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/el-impacto-ambiental-de-lainteligencia-artificial.html>

ResearchGate. (2024). El impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje. https://www.researchgate.net/publication/380647600_El_impacto_de_la_inteligencia_artificial_en_la_ensenanza_y_el_aprendizaje_The_impact_of_artificial_intelligence_on_teaching_and_Learning/fulltext/664766d222a7f16b4f3064ea

Nature Computational Science. (2024). El impacto ambiental de la inteligencia artificial. <https://www.nature.com/compsci/2024/impact-ambiental-ia>

Frontier Model Forum. (2023). Regulación del desarrollo de IA. <https://www.frontiermodelforum.org/2023/07/11/regulacion-del-desarrollo-de-ia/>

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. (LA NUEVA ESCUELA)

SALVADOR JIMÉNEZ OROZCO
CARLA ADRIANA CONTRERAS LARA

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la enseñanza de la arquitectura se encuentra en un proceso de transformación acelerado, impulsado por el vertiginoso avance de la tecnología donde la integración de herramientas digitales y, más recientemente, de la inteligencia artificial (IA), ha permitido a los docentes innovar y optimizar sus prácticas pedagógicas, creando nuevos horizontes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este fenómeno responde a la velocidad con la que las plataformas tecnológicas evolucionan y a la necesidad de adaptar la educación a los desafíos del siglo XXI, caracterizado por una constante digitalización en todos los ámbitos profesionales, incluida la arquitectura.

Desde la perspectiva docente, el uso de estas herramientas ha demostrado ser un valioso recurso para mejorar la eficiencia en la preparación de materiales, la gestión del aula y la personalización del aprendizaje. Aunque la rápida expansión de la IA y las plataformas digitales puede generar incertidumbre en algunos sectores, para los docentes comprometidos con la innovación educativa, representan una oportunidad única para enriquecer la enseñanza, y a que dicha adopción tecnológica ha demostrado optimizar los procesos repetitivos y permite a los educadores dedicar más tiempo al desarrollo de estrategias pedagógicas creativas que favorecen un aprendizaje significativo, al abordar las necesidades individuales de los estudiantes de manera más efectiva.

Por otra parte, la construcción, un oficio milenario, ha sido moldeado por la interacción entre tradición y modernidad, desde los orígenes de la enseñanza en este campo, que se remontan a las antiguas organizaciones de oficios, donde los aprendices se formaban a través de una rigurosa práctica bajo la guía de maestros artesanos; este modelo, basado en la transmisión directa del conocimiento y la experiencia, que ha persistido durante siglos ha sido asistido por la revolución industrial y los avances tecnológicos, los cuales han introducido nuevas formas de enseñar y aprender, dando lugar a una tensión entre la preservación de las tradiciones gremiales y la incorporación de métodos pedagógicos más formalizados y basados en la tecnología.

DESARROLLO

La enseñanza de la arquitectura ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada por la incorporación de tecnologías emergentes que han redefinido los procesos de aprendizaje y conceptualización espacial. En el ámbito de la Geometría Descriptiva, considerada como un pilar fundamental para la formación de arquitectos, la transición paulatina hacia entornos digitales ha permitido optimizar la representación tridimensional de forma más comprensible para el estudiante.

Herramientas de dibujo y modelado digital como *AutoCAD*, *Rhinoceros* y *SketchUp* han evolucionado desde simples plataformas hasta instrumentos esenciales para la simulación del espacio y la visualización dinámica de superficies geométricas complejas. Según Reig y Fraga (2005) facilitan la comprensión de los conceptos geométricos elementales hasta los más avanzados, ampliando el alcance cognitivo del estudiante, promoviendo un enfoque pedagógico que prioriza el aprendizaje activo y la interacción con modelos virtuales.

En este contexto, la pedagogía arquitectónica ha adoptado un enfoque híbrido que integra estrategias tradicionales con entornos digitales colaborativos. La utilización de plataformas de realidad aumentada y realidad virtual ha permitido que los estudiantes experimenten, en tiempo real, la transición de formas bidimensionales a representaciones espaciales complejas, reforzando su capacidad de abstracción y análisis. Sin embargo, estas transformaciones demandan al docente una constante actualización tecnológica y una reformulación de estrategias didácticas, con el propósito de garantizar una articulación efectiva entre la teoría geométrica y su aplicación práctica en un entorno profesional altamente competitivo y dinámico (Natividad et.al., 2011).

Como indican Berrones y Salgado (2023), la Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta transformadora en el ámbito de la enseñanza, brindando al docente nuevas posibilidades para innovar en su práctica educativa. En el campo de la Geometría Descriptiva, la IA facilita la automatización de procesos complejos, aliviando al profesor de tareas repetitivas y técnicas. Esto le permite centrar su atención en el análisis crítico de los resultados y en la creación de experiencias educativas más dinámicas y enriquecedoras. Por ejemplo, mediante plataformas impulsadas por IA, es posible generar diagramas precisos y adaptativos basados en las variables definidas por el docente, lo que optimiza la elaboración de materiales didácticos personalizados que responden a las necesidades específicas de los estudiantes, y libera al profesor para enfocarse en actividades clave, como la planificación de estrategias de aprendizaje innovadoras y efectivas.

Desde una perspectiva pedagógica, la IA amplía las posibilidades del diseño instruccional al permitir al docente anticipar y resolver problemas comunes en la enseñanza de conceptos geométricos avanzados. Herramientas como asistentes virtuales y sistemas de tutoría inteligente apoyan la creación de simulaciones interactivas que complementan la exposición teórica y fomentan la experimentación en entornos controlados (Aparicio, 2023). Además, estas tecnologías pueden integrarse en plataformas de gestión de aprendizaje para monitorear el progreso de los estudiantes y detectar patrones de comprensión erróneos, facilitando al docente la adaptación de su metodología en tiempo real, mejorando la eficacia de las estrategias didácticas y enriqueciendo la interacción docente-estudiante mediante un sistema más ágil y preciso de retroalimentación.

Un aspecto especialmente relevante en el uso de la inteligencia artificial para la enseñanza radica en su capacidad de democratizar el acceso a recursos avanzados de representación geométrica. A través de herramientas como *DALL-E* o generadores de contenido visual, los docentes pueden ilustrar de manera rápida y precisa conceptos abstractos, creando materiales que antes requerían de un alto grado de especialización técnica y tiempo de desarrollo. Además, la IA permite explorar nuevas estrategias colaborativas, como la co-creación de proyectos virtuales entre múltiples estudiantes, guiados por algoritmos que optimizan la asignación de tareas y recursos. Actualmente es evidente una reconfiguración del rol del docente, quien asume una posición de mediador y curador de tecnologías, maximizando el potencial educativo de la IA para fomentar un aprendizaje significativo y contextualizado.

La integración de tecnologías avanzadas ha transformado significativamente la enseñanza de la geometría descriptiva, permitiendo optimizar tanto los procesos de preparación como la dinámica en el aula. Si bien las herramientas tecnológicas, incluidas las basadas en inteligencia artificial, facilitan tareas como la búsqueda de conceptos especializados y la preparación de materiales educativos, el enfoque docente sigue siendo práctico y orientado a la interacción directa con los estudiantes. Durante las

sesiones, se emplean programas como *AutoCAD* o *Rhino* para realizar trazos en tiempo real, explicando cada paso del proceso con detalle, lo que garantiza que los estudiantes comprendan la técnica y los fundamentos conceptuales detrás de cada acción. En ocasiones, el modelo tridimensional del objetivo final se presenta al inicio de las actividades, como un recurso motivador y también como una estrategia para despertar interés y contextualizar los pasos necesarios para alcanzar dicho resultado.

El impacto de estas herramientas tecnológicas en la labor docente es innegable. Por un lado, permiten reducir los tiempos dedicados a tareas repetitivas fuera del aula, liberando espacio para diseñar experiencias educativas más significativas. Por otro, estas herramientas actúan como un soporte constante, enriqueciendo las explicaciones y ofreciendo perspectivas adicionales que complementan el conocimiento del docente.

En el aula, los estudiantes también han demostrado una notable adaptación al uso de estas tecnologías, valorando la posibilidad de combinar métodos tradicionales y digitales, facilitando la elaboración de entregas virtuales, el diseño de maquetas digitales y la corrección precisa de errores, lo que se traduce en un aprendizaje más ágil y una calidad técnica superior. Estas herramientas permiten una visualización más clara de los conceptos geométricos complejos, al tiempo que fomentan un aprendizaje más autónomo y analítico por parte del estudiante.

No obstante, la incorporación de tecnología en la enseñanza también plantea retos importantes. Uno de los desafíos más significativos es la resistencia al cambio de algunos sectores del ámbito académico, donde persiste la idea de que el uso de herramientas digitales puede disminuir el valor pedagógico de los métodos tradicionales. Esta perspectiva pasa por alto el hecho de que la tecnología no sustituye al docente, sino que amplifica su capacidad de enseñar, facilitando el aprendizaje de conceptos complejos y mejorando la interacción con los estudiantes. Además, el uso de estas herramientas requiere una capacitación constante por parte del docente, lo que supone una inversión de tiempo considerable. Sin embargo, los beneficios superan ampliamente las dificultades, ya

que estas tecnologías transforman la dinámica de la enseñanza preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un entorno profesional cada vez más digitalizado y exigente.

Por otra parte, de acuerdo con la RAE, el concepto de construcción hace referencia al arte de realizar una obra arquitectónica, en la cual se emplean los saberes de la ingeniería, la arquitectura y el diseño, este proceso de enseñanza se ha visto notoriamente en esta área de la edificación a través del tiempo como un proceso gremial, donde los maestros constructores han transmitido los conocimientos epistémicos a las nuevas generaciones a través de la realización gradual de actividades de baja complejidad hasta la realización de actividades de alta complejidad.

Este proceso de enseñanza gremial, llevado desde la antigüedad postula un ejercicio directamente práctico y de una duración significativa, en el cual el aprendiz acogido por un instructor comenzará con el proceso de capacitación por medio de la realización de actividades simples, como: llevar agua, acercar los materiales o limpiar el área de trabajo, conforme el aprendiz demostrara aptitudes para la realización de actividades más complejas, el instructor enseñaría nuevas actividades para enriquecer su bagaje del oficio, al término de esta capacitación obtendrá el título de maestro para continuar su vida laboral como el responsable de la ejecución de otras obras; tal es el caso del maestro gótico, el francés Villard de Honnecourt (1200 – 1250), el cual ha pasado a la historia por su *Cuaderno de bocetos* con instrucciones para la ejecución de diversas obras, como una evolución de la enseñanza en el arte de la construcción. Aún en la actualidad se puede observar este proceso de enseñanza en la obra, donde el maestro albañil transmite el conocimiento a su ayudante, por medio de la práctica directa, los materiales y procedimientos para la realización de la actividad y finalmente la conclusión de la obra.

Con el paso del tiempo la tecnología y las innovaciones en este campo han mejorado y han apoyado el proceso gremial al traspaso a las aulas hacia la enseñanza para el nuevo arquitecto, donde los conocimientos epistémicos de la obra se han beneficiado de la eficiencia en los procesos de cuantificación, control, administración y costos de

esta, y con respecto a la eficacia, las herramientas mecánicas y automáticas han favorecido con la reducción de tiempos de ejecución de los procedimientos constructivos para la ejecución, no obstante, la enseñanza práctica se ha convertido en un conjunto de instrucciones que debe aprender el estudiante para la realización de la actividad, limitando el aprendizaje significativo.

La psicología constructivista propone que el estudiante no es un ser pasivo, si no un constructor activo que, al interactuar con la información transmitida aunada con las realidades y experiencias que el posee, podrá reconstruir ideas, conceptos y proposiciones ya existentes en nuevo conocimiento, esta vez de una forma clara y disponible que potencialice la manera de explicar los fenómenos existentes (Romero y Quesada, 2014), de esta manera obtendrá un aprendizaje significativo.

Este fenómeno divisa una contrariedad en el proceso de aprendizaje, debido a que el profesorado es favorecido en los aspectos de la planeación didáctica, optimización de recursos y en la evaluación, así como en la visualización de esquemas y visualizaciones tridimensionales que ofrece la parte proyectual de la obra, sin embargo, la inteligencia artificial aún limita el aprendizaje significativo del estudiante, debido a que aún no se posee la posibilidad de replicar situaciones latentes en la obra, que en un jornal diario se presentan, por ejemplo: la humedad contenida en los materiales pétreos por un día de lluvia, la consistencia de mezclas, la relación con el personal, las condicionantes de clima y tráfico presentes para un flete o izaje, y la calidad y estado de conservación de los materiales y recursos para la ejecución, así como las que asistirán al traslado y distribución son algunas de las circunstancias que la inteligencia artificial aún presenta complicaciones, debido a que simplemente genera una serie de pasos de cómo se realiza una actividad en específico excluyéndola del entorno al que está sujeta, esta situación merma el aprendizaje en el estudiante y limita su aprendizaje solo a la lectura de una receta de cocina, sin advertir los verdaderos retos que representan la toma de decisiones en la obra, acciones que, a partir de la experiencia del docente en obra, se pueden aplicar para consolidar un aprendizaje significativo.

CONCLUSIÓN

Hablar sobre la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza de la arquitectura se vuelve imprescindible en un contexto donde la rapidez con la que las tecnologías avanzan marca la pauta de la evolución académica y profesional. Las herramientas digitales y la IA tienen el potencial de revolucionar la manera en que los docentes diseñan e implementan sus estrategias pedagógicas, facilitando tareas complejas y permitiendo una mayor dedicación a la interacción significativa con los estudiantes. Además, el uso de estas tecnologías ayuda a resolver los desafíos inherentes a la enseñanza de disciplinas técnicas como la geometría descriptiva, haciendo que los procesos sean más precisos y accesibles, tanto para el docente como para los alumnos.

El empleo de la IA dentro de las aulas tiene una importancia crucial para preparar a los estudiantes frente a un entorno profesional donde la tecnología juega un papel cada vez más dominante. Más allá de optimizar el tiempo del docente, la IA promueve una forma de aprendizaje más centrada en el estudiante, donde se hace posible personalizar la enseñanza y abordar las necesidades individuales de cada alumno. Esta evolución tecnológica no solo mejora la eficiencia, sino que también facilita una enseñanza más crítica y reflexiva, ofreciendo herramientas que permiten a los estudiantes enfrentarse a retos con mayor creatividad e innovación. En un futuro donde las tecnologías digitales dominarán el campo profesional, la preparación a través de estas herramientas en las aulas resulta ser una inversión clave para los arquitectos del mañana.

También la enseñanza de la construcción está experimentando una transformación sin precedentes, debido a la facilidad de consulta en los medios digitales y la aplicación de herramientas con inteligencia artificial, la cual, esta tecnología ofrece una gama de aplicaciones que optimizan la gestión y el control de obra, desde la planificación inicial hasta la entrega final; sin embargo, a pesar de estos avances, la práctica en el campo sigue siendo el pilar fundamental para desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que exige este rubro. Es imprescindible considerar que la inteligencia artificial continúa siendo un recurso

teórico para la adquisición de conocimientos, que, en conjunto con la promoción de habilidades prácticas, conocimientos técnicos y el saber del proceso gremial, el estudiante, estará mejor preparado para la toma de decisiones en obra, de esta manera optimizará procesos y contribuirá a la ejecución de obras más eficientes.

Se debe de tener presente que nos encontramos en una etapa de implementación hacia un futuro donde la inteligencia artificial será una herramienta indispensable en la arquitectura, por lo tanto estamos construyendo un sistema educativo que prepare a las próximas generaciones para aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías, al alimentar este sistema con conocimientos teóricos y prácticos, y al proporcionar experiencias de aprendizaje inmersivas, estamos capacitando al estudiante para que aprenda el quehacer del arquitecto, a partir del desarrollo de las habilidades necesarias para diseñar, construir y resolver problemas complejos, puestos en práctica para las particularidades de cada proyecto.

FUENTES DE CONSULTA

Aparicio, W. O. (2023). La Inteligencia Artificial y su Incidencia en la Educación: Transformando el Aprendizaje para el Siglo XXI. *Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa*. 3(2), 217-230. Recuperado de <https://editic.net/journals/index.php/ripie/article/view/156>

Berrones, L., & Salgado, S. (2023). La aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito educativo. *Esprint*

Investigación, 2(1), 52-60. Recuperado de <https://doi.org/10.61347/ei.v2i1.52>

De Honnecourt, V. (1201 – 1300). *Livre de portraiture*. Francia: Bibliothèque Nationale de France.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. (Madrid: Real Academia Española, 2019). Recuperado de <https://www.rae.es/diccionarioestudiante/construcci%C3%B3n>

Natividad, P., Calvo, J., García, R. & Sanz, J. P. (2011). Nuevas tecnologías visuales aplicadas a la docencia de la geometría descriptiva. *Congreso*

Internacional de Innovación Docente. Universidad Politécnica de Cartagena.

Recuperado de <https://repositorio.upct.es/entities/publication/41452c56-3dd2-4a64-a8e4-b19b8005ef98>

Reig, L. & Fraga, E. (2005). Uso del Procesador Gráfico AutoCAD para la Enseñanza de la Geometría Analítica del Espacio. *CIVE 2005 Congreso*

Internacional Virtual de Educación. Recuperado de <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24781>

Romero Ariza, M., y Quesada Armenteros, A. (2014). Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las ciencias. España: Enseñanza de las Ciencias. Recuperado de <https://ensciencias.uab.cat/article/view/v32-n1romero-quesada>

Romero Trenas, F. (2009). Aprendizaje significativo y constructivismo. España: Revista para profesionales de la enseñanza. Recuperado de <https://matematicasiesoja.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/01/elaprendizaje-significativo.pdf>

CONCLUSIONES

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

DR. RAYMUNDO ÁNGEL FERNÁNDEZ CONTRERAS.

- 1 El modelo TRIC en el entorno educativo comprende la integración de los siguientes componentes: la tecnología, sus relaciones e interacciones y su contexto cultural, político, social y económico. A ello se suma ahora la incorporación de la enseñanza de la Inteligencia Artificial y sus nuevas tecnologías útiles para el conocimiento de la Arquitectura (IA) encargadas de generar nuevos modelos de enseñanza y mejores entornos para el aprendizaje. La Inteligencia Artificial (IA) en Arquitectura se refiere al uso de tecnologías avanzadas que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- 2 La integración de la inteligencia artificial (IA) en el campo del conocimiento y del diseño en la enseñanza de la Arquitectura alcanza, en la actualidad, un avance significativo para el beneficio de los futuros arquitectos, permitiéndoles optimizar los procesos de sus proyectos, mejorar la calidad de sus diseños y ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos actuales que impone el avance de la sociedad en las diversas entidades en el país. La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el aprendizaje de la Arquitectura representa en ellos
- una oportunidad única para impulsar la innovación y la eficiencia en los procesos de diseño, de estudio y de conocimiento de los diversos proyectos y sus variadas estructuras. La aplicación de algoritmos y sistemas de aprendizaje automático faculta en la actualidad a los arquitectos que cursan sus estudios en la Universidad para optimizar procesos, mejorar la planificación urbana y desarrollar soluciones arquitectónicas sostenibles y personalizadas.
- 3 Dicha utilización de algoritmos y sistemas de aprendizaje automático en la toma de decisiones arquitectónicas, permite a los estudiantes que cursan los últimos semestres de la carrera, lograr una mayor eficiencia en la planificación urbana, lo mismo que mejores avances en los procesos de diseño, en la ejecución y el funcionamiento de los edificios sostenibles y en la optimización de recursos respecto de sus diferentes etapas de construcción.
- 4 La colaboración entre arquitectos y expertos en Inteligencia Artificial (IA) se perfila como una tendencia creciente que promete revolucionar la forma en que se conciben y materializan los proyectos arquitectónicos del futuro.

La colaboración interdisciplinaria entre Arquitectura e Inteligencia Artificial es ya fundamental para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología, creando espacios habitables que respondan de mucho mejor manera a las necesidades de la sociedad actual. Es importante abordar en forma ética y responsable los desafíos que surjan en el camino, garantizando que la implementación de la Inteligencia Artificial en la Arquitectura y el Urbanismo por parte de los futuros arquitectos, beneficie a la comunidad en su conjunto y promueva un desarrollo urbano equitativo y sostenible.

5

La Inteligencia Artificial está transformando el campo de la Arquitectura, ofreciendo nuevas herramientas y enfoques que pueden dar forma a entornos urbanos más inteligentes, eficientes y resilientes. Su potencial para impulsar la creatividad y la excelencia en el diseño arquitectónico es prometedor, siempre y cuando se le utilice de manera ética y consciente de las implicaciones sociales y medioambientales. Sin embargo, pese a los beneficios evidentes de la Inteligencia Artificial en el estudio de la Arquitectura, es indispensable abordar de manera ética y responsable las implicaciones sociales, culturales y medio ambientales que puedan surgir con su implementación.

6

La incorporación de la Inteligencia Artificial en la enseñanza de la Arquitectura permite a los estudiantes explorar y experimentar con diseños innovadores de manera más eficiente y precisa. Además, la tecnología permite la colaboración remota en proyectos arquitectónicos, lo que brinda a los alumnos en las diversas Universidades la oportunidad de trabajar en equipo de manera más eficaz, sin importar la ubicación geográfica ni las grandes distancias.

7

La Inteligencia Artificial ayuda también a los estudiantes a identificar patrones y tendencias en diseño arquitectónico, permitiéndoles mejorar sus habilidades de

análisis y toma de decisiones. En resumen, la integración de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la Arquitectura abre un mundo de posibilidades para los futuros arquitectos ya en el medio profesional, ofreciéndoles herramientas poderosas para mejorar su aprendizaje y capacidades creativas por desarrollar en el amplio y vasto campo de la Arquitectura. Ello propiciará que a partir de su uso en el futuro, el arquitecto cuente con las habilidades básicas para la práctica profesional.

8

En el estudio y el aprendizaje de la Arquitectura, después de adquiridas las habilidades básicas, en el aprendizaje significativo y en el pensamiento crítico del alumno se deberán incorporar todas las herramientas virtuales y plataformas de comunicación de la Inteligencia Artificial. Su enseñanza deberá tener un enfoque humanista, controlado por el ser humano, centrado en las personas, generando estrategias docentes para fomentar el pensamiento crítico, priorizando el desarrollo del ser y los aspectos éticos y humanísticos de la Arquitectura. Deberá, además, utilizarse sin atrofiar el pensamiento autónomo del estudiante. Por ello es que se recomienda su uso a partir de la segunda mitad en que se curse la carrera, cuando ya el estudiante se ha hecho capaz de expresar sus ideas con el dominio de la escala y la proporción.

9

Así quedará garantizado que el alumno cuando curse su carrera haga primero uso de las habilidades básicas de manera manual como son el dibujo, el modelado y la realización de maquetas y que razone conceptos aplicables a la vida laboral como la proporción, la escala, la percepción, el ordenamiento, el ritmo y el movimiento. Con ello, su formación le permitirá reforzar tanto sus habilidades cognitivas, es decir, las capacidades mentales que le permitan procesar información, construir conocimiento y realizar tareas, como también fortalecer las habilidades blandas propias del arquitecto como son el pensamiento crítico, el análisis y la

síntesis, la resolución de problemas, la colaboración, la comunicación efectiva, la empatía, la adaptabilidad y la actitud positiva y resiliente.

10

El aprendizaje de las herramientas tecnológicas y la utilización de la Inteligencia Artificial que hoy día conforman las habilidades duras en el estudio de la Arquitectura, es decir, aquellas capacidades técnicas y los softwares necesarios para el quehacer arquitectónico y que son parte importante en la formación del futuro arquitecto, deberán por conveniencia cursarse y utilizarse a partir de la segunda mitad de la carrera. De este modo, las habilidades blandas (habilidades de manera tradicionales) aprendidas en la primera mitad de la carrera, junto con las denominadas duras, (el uso de la IA y de sus nuevas tecnologías que se ofrecen) desarrolladas a partir de la segunda mitad de la carrera, estarán así presentes en la formación de los futuros arquitectos, desde su formación y hasta su conclusión.



La presente obra está bajo una licencia de CC BY-NC-SA 4.0 internacional <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>. La cual permite compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y

adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) la obra.

Bajo los siguientes términos:

Atribución: Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial: Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

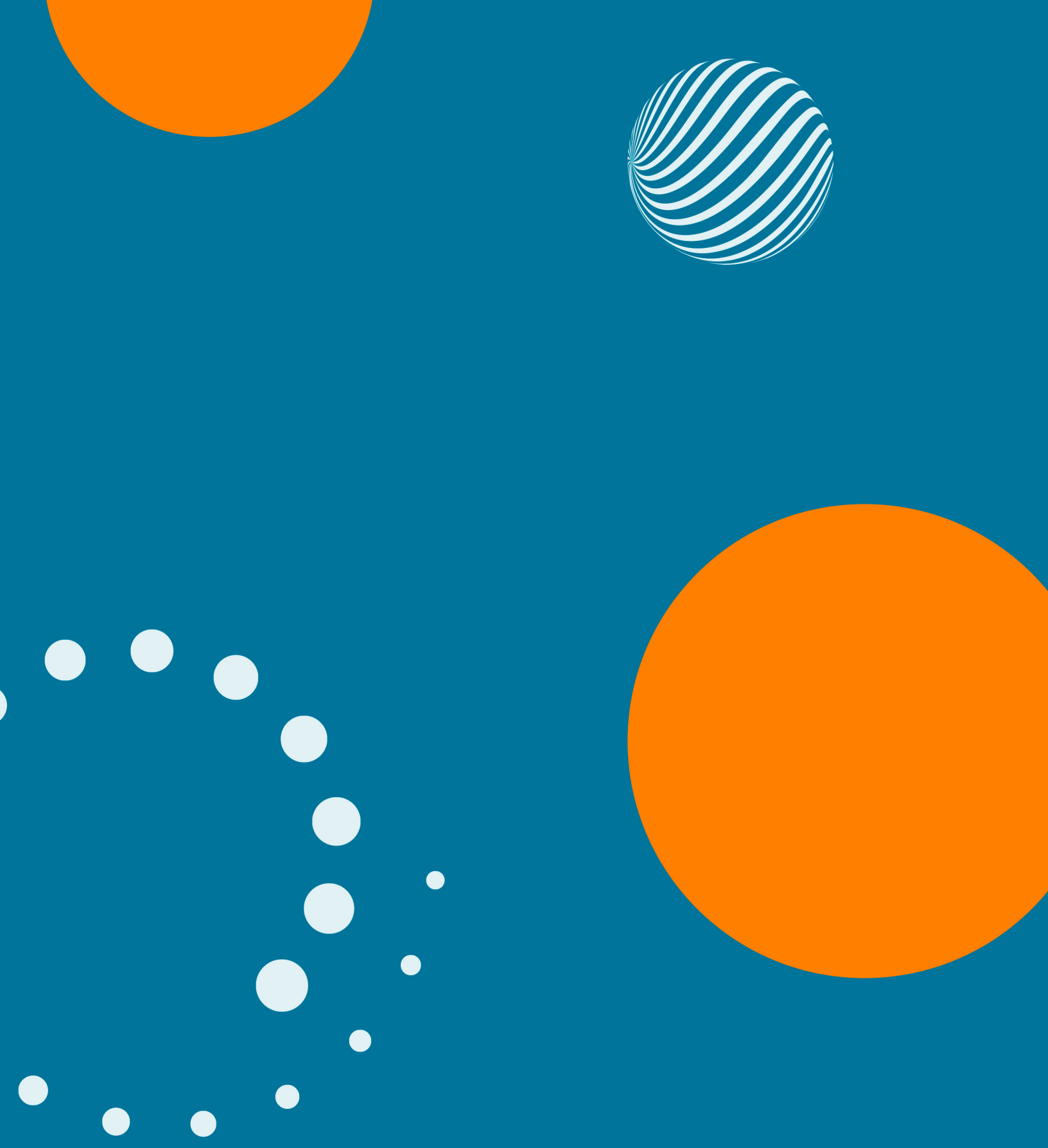
CompartirIgual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Estado: Dominio Público.

Aviso de Copyright:

[El impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la arquitectura](#) © 2025 por [Ma de Los Ángeles E. Puente García, Elizabeth M. Cordero Gutiérrez, Miguel Jaramillo Domínguez, Inés Otmara Cruz Deschamps, Salvador Jiménez Orozco, Carla Adriana Contreras Lara, Raymundo Fernández Contreras](#) está licenciado bajo [CC BY-NC-SA 4.0](#)

Permisos más allá del alcance de esta licencia pueden estar disponibles en <https://www.caahya.unam.mx/>



HUMANIDADES
Y ARTES

